LETCOOR 1.0.0 — Полная документация пользователя

> Документация подготовлена на основе фактического исходного кода **LETCOOR 1.0.0**, предоставленного 30 октября 2026 года. Эта документация описывает функции, которые реально доступны в приложении Android/Windows и в текущем интерфейсе.

Содержание

1. Начало работы: подключение устройств
2. Важные разрешения, особенно для работы офлайн
3. Создание группы или присоединение к ней
4. Понимание главного экрана
5. Тактическая карта
6. Создание сообщения
7. Создание цели
8. Создание приказа
9. Создание точки сбора
10. Отправка предупреждения безопасности
11. Взаимодействие с уже опубликованным объектом
12. Панель «Командование и активность»
13. Меню группы или команды
14. Команды
15. Участники и роли
16. Приглашение нового участника
17. Операции
18. Кампании ролей
19. Сессии
20. Обмен данными между командами
21. Управление группой и командами
22. Лимиты публикаций
23. Местоположение
24. Уведомления
25. Офлайн-карты
26. Сетевое подключение и работа офлайн
27. Конфиденциальность, блокировка и восстановление
28. Доступные роли
29. Советы по подготовке перед мероприятием
30. Устранение неполадок
31. Краткое резюме

---

1. Начало работы: подключение устройств

LETCOOR использует систему приглашений между устройствами. В зависимости от платформы приглашение можно передать с помощью **QR-кода**, **ссылки**, системного меню «Поделиться» или файла.

Чтобы максимально повысить вероятность подключения, особенно **без Интернета**, подготовьте оба устройства до начала обмена.

1.1 Перед сканированием QR-кода или открытием ссылки

На обоих устройствах:

1. Откройте LETCOOR и оставьте приложение на переднем плане во время первого подключения.
2. Включите **Wi-Fi**.
3. Включите **Bluetooth**.
4. Разрешите запросы Android/Windows, связанные с **устройствами поблизости**, Bluetooth, Wi-Fi Direct или локальной сетью.
5. Если Android предлагает сделать телефон видимым по Bluetooth, согласитесь на время этапа подключения.
6. Если Android просит включить службу геолокации для радиопоиска, рекомендуется включить её для совместимости с API обнаружения устройств поблизости.
7. **Камера** нужна только для сканирования QR-кода. При использовании ссылки она не требуется.

   Важно: разрешение или включение службы геолокации Android для обнаружения устройств поблизости не включает автоматически передачу вашей позиции в LETCOOR. Передача местоположения — отдельная функция и остаётся выключенной, пока вы сами её не включите.

1.2 Подключение по QR-коду

На приглашающем устройстве

1. Откройте меню группы или команды, нажав на её название в левом верхнем углу.
2. Откройте вкладку **Пригласить**.
3. Если доступно несколько вариантов назначения, выберите **группу** или **команду**, к которой нужно присоединиться.
4. Откройте **Поделиться приглашением**.
5. Выберите **Показать QR-код**.
6. Оставьте QR-код на экране.

QR-код может состоять из нескольких частей. LETCOOR автоматически переключает их. Можно приостановить переключение или вручную перейти к предыдущей/следующей части.

На приглашённом устройстве

1. На главном экране выберите **Присоединиться по приглашению**.
2. Нажмите кнопку сканирования QR-кода.
3. Разрешите доступ к камере, если Android/Windows запросит его.
4. Наведите камеру на QR-код другого устройства.
5. Если QR-код состоит из нескольких частей, держите камеру направленной на экран, пока LETCOOR не прочитает все части.
6. LETCOOR импортирует приглашение и подготавливает **ответ**.
7. Затем приглашённое устройство показывает **ссылку ответа** или **QR-код ответа**, который нужно передать обратно приглашающему устройству.

Возврат ответа приглашающему устройству

На устройстве, создавшем приглашение:

1. Оставайтесь в разделе **Пригласить**.
2. Откройте **Получить ответ**.
3. Отсканируйте QR-код ответа, вставьте ссылку ответа или воспользуйтесь доступным способом системной передачи.
4. LETCOOR проверяет ответ и затем запускает прямое подключение.

После этого приложение показывает состояние попытки: подготовка подключения поблизости, подключение через Интернет, локальный поиск, соединение установлено или время ожидания истекло.

1.3 Подключение по ссылке

Процедура такая же, но без использования камеры.

Приглашающее устройство

В разделе **Пригласить > Поделиться приглашением**:

1. Выберите **Ссылка приглашения**.
2. Нажмите **Копировать ссылку** или кнопку «Поделиться».
3. Отправьте ссылку другому участнику.

Приглашённое устройство

1. Откройте **Присоединиться по приглашению**.
2. Вставьте ссылку в поле **Приглашение для принятия** или используйте кнопку буфера обмена.
3. LETCOOR автоматически обрабатывает действительную ссылку.
4. Затем отправьте **ссылку ответа** обратно устройству, которое вас приглашает.

Приглашающее устройство

В разделе **Получить ответ**:

1. Вставьте ссылку ответа или отсканируйте QR-код ответа.
2. LETCOOR проверяет ответ.
3. Подключение запускается автоматически.

1.4 Почему нужно отправлять ответ обратно?

Двусторонний обмен позволяет обоим устройствам получить информацию, необходимую для попытки подключения. После этого LETCOOR может попробовать доступные пути и аутентифицировать пир перед его допуском в группу или команду.

1.5 Допуск в группу и команду

Действительное приглашение подписано и указывает на назначение, выбранное при его создании.

- Приглашение в группу позволяет присоединиться к соответствующей группе.
- Приглашение, созданное внутри команды, может включать доступ к **родительской группе и команде приглашающего участника**.
- Закрытые ключи группы и полная история не помещаются в QR-код.
- Допуск подтверждается протоколом LETCOOR после аутентификации; дополнительного ручного подтверждения для действительного приглашения нет, кроме случаев, когда этому препятствует политика допуска или права пространства.

---

2. Важные разрешения, особенно для работы офлайн

LETCOOR использует несколько системных функций. Для работы без Интернета особенно важны разрешения для устройств поблизости.

2.1 Bluetooth и Wi-Fi Direct

В разделе **Настройки > Разрешения** LETCOOR предлагает:

- **Bluetooth и Wi-Fi Direct — Разрешить**
- **Камера — Разрешить**
- **Местоположение — Проверить**

На новых версиях Android LETCOOR может запрашивать системные разрешения, связанные, в частности, с:

- устройствами поблизости;
- сканированием Bluetooth;
- подключением Bluetooth;
- рекламированием Bluetooth;
- Wi-Fi Direct / Wi-Fi-устройствами поблизости;
- доступом к локальной сети на версиях Android, где это требуется.

На некоторых старых версиях Android обнаружение Bluetooth/Wi-Fi может зависеть от разрешения геолокации Android.

2.2 Местоположение: две разные вещи

Следует различать:

1. **Системную геолокацию Android, используемую некоторыми API обнаружения устройств поблизости.**
2. **Добровольную передачу вашей позиции в LETCOOR.**

LETCOOR можно использовать, не публикуя свою позицию на карте. Передача местоположения настраивается отдельно через значок **Местоположение**.

2.3 Камера

Камера используется только для сканирования QR-кодов. Микрофон для сканирования не требуется.

Если доступ к камере запрещён:

- используйте ссылку приглашения;
- или снова разрешите камеру в настройках Android/Windows.

2.4 Системные уведомления

Системные уведомления можно включить в центре уведомлений LETCOOR. Они позволяют получать нативные оповещения о некоторых событиях, если платформа это поддерживает.

---

3. Создание группы или присоединение к ней

При первом запуске, если на устройстве ещё нет ни одной группы, LETCOOR показывает стартовый экран.

Доступны два варианта:

- **Создать группу**
- **Присоединиться по приглашению**

3.1 Создание группы

1. Нажмите **Создать группу**.
2. Введите **Название группы**.
3. Название должно содержать не менее 2 символов.
4. Нажмите **Создать**.

Создатель получает роль администратора группы и после этого может создавать команды, приглашать участников и управлять пространством в соответствии с возможностями, предоставленными Core.

3.2 Присоединение к группе

1. Нажмите **Присоединиться по приглашению**.
2. Импортируйте ссылку или QR-код.
3. Выполните обмен приглашением/ответом, описанный в начале этой документации.

3.3 Личный №

Каждое устройство имеет **Личный №**, который отображается при первоначальной настройке и во вкладке **Контекст**.

Этот номер служит понятным пользователю идентификатором в интерфейсе. Фактическая криптографическая идентичность основана на идентичности устройства LETCOOR, а не на этом отображаемом коде.

---

4. Понимание главного экрана

LETCOOR использует интерфейс, **центрированный вокруг карты**, а не последовательность классических страниц.

4.1 Верхняя панель

В верхней части экрана:

- слева: **название выбранной в данный момент группы или команды**;
- подзаголовок показывает **Группа** или **Команда**;
- состояние **Не синхронизировано** может появиться, если контекст работает без синхронизации;
- значок колокольчика открывает **Уведомления**;
- кнопка **Командование** открывает панель командования и активности;
- индикатор показывает состояние сети: прямой Интернет, ретранслятор, Wi-Fi Direct, локальный Wi-Fi, Bluetooth, LAN, синхронизация или поиск подключения.

4.2 Центральная карта

На карте отображаются объекты, разрешённые в текущем контексте:

- приказы;
- сообщения;
- цели;
- точки встречи / сбора;
- предупреждения безопасности;
- присутствие команды;
- точное присутствие, если оно разрешено;
- перемещения / траектории в зависимости от прав и активных настроек обмена.

4.3 Легенда

Кнопка ? показывает легенду, включая:

- Опасность;
- Цель;
- Точка сбора;
- Команда.

4.4 Нижняя панель

В нижней части экрана отображаются:

- количество активных участников контекста;
- количество активных объектов;
- наличие текущей сессии, а если её нет — ваш Личный №.

4.5 Открытие меню группы или команды

Нажмите на название контекста в левом верхнем углу.

Панель содержит вкладки:

- **Контекст**
- **Команды**
- **Участники**
- **Пригласить**
- **Операции**
- **Управление**
- **Настройки**

Некоторые функции отображаются только в том случае, если ваша роль имеет соответствующее разрешение.

---

5. Тактическая карта

5.1 Перемещение по карте

Карта управляется как обычная сенсорная карта: перемещение и масштабирование.

5.2 Добавление объекта

Чтобы опубликовать пространственный объект:

1. Сделайте **долгое нажатие** в нужном месте.
2. LETCOOR открывает **Добавить здесь**.
3. Отображаются действия, разрешённые для вашей роли.

Доступные варианты:

- **Сообщение**
- **Цель**
- **Приказ**
- **Точка сбора**
- **Предупреждение безопасности**

Действия, не разрешённые в вашем контексте, не отображаются.

5.3 Географические формы

В зависимости от типа объекта LETCOOR позволяет использовать:

- **Точку**;
- **Круговую область**;
- **Полигон**;
- **Маршрут**.

Для круговой области радиус можно настроить от **10 до 500 м**.

Для полигона или маршрута:

1. выберите геометрию;
2. нажмите **Рисовать на карте**;
3. добавьте вершины на карте;
4. используйте **Отменить последнее**, **Завершить** или **Отказаться**.

Количество точек ограничено интерфейсом.

5.4 Длительность / срок

Пространственные объекты, не относящиеся к безопасности, могут иметь длительность от **5 до 360 минут** с шагом 5 минут.

---

6. Создание сообщения

1. Сделайте долгое нажатие на карте.
2. Выберите **Сообщение**.
3. Выберите тип.
4. При необходимости введите название и описание.
5. Выберите геометрию и длительность.
6. Нажмите **Опубликовать**.

Доступные типы сообщений

- Опасность
- Препятствие
- Маршрут перекрыт
- Проход непроходим
- Проход открыт
- Замечен противник
- Замечена группа
- Замечено движение
- Проблема с оборудованием
- Пользовательский

В зависимости от вашей роли сообщение может быть опубликовано внутри команды или на уровне группы.

Разведчики и руководители с необходимыми разрешениями могут, в частности, подтверждать, оспаривать, закрывать или повышать уровень некоторых сообщений.

---

7. Создание цели

1. Сделайте долгое нажатие на карте.

2. Выберите **Цель**.
3. Введите **Цель для выполнения**.
4. Выберите тип.
5. Выберите приоритет.
6. Выберите геометрию.
7. Настройте срок.
8. Нажмите **Опубликовать**.

Типы целей

- Достичь точки
- Удерживать область
- Захватить область
- Забрать объект
- Прибыть к точке встречи
- Наблюдать за областью
- Пользовательская

Цель команды или финальная цель группы

Если роль и контекст позволяют, форма позволяет выбрать:

- **Вся группа — финальная цель**;
- **Эта команда — цель команды**.

Финальная цель видна участникам группы и командам в соответствии с правилами авторизации Core.

Приоритеты

Интерфейс предлагает:

- P0 — Срочный
- P1 — Высокий
- P2 — Обычный
- P3 — Низкий

---

8. Создание приказа

1. Сделайте долгое нажатие на карте.
2. Выберите **Приказ**.
3. При необходимости введите пользовательскую инструкцию.
4. Выберите тип приказа.
5. Выберите приоритет.
6. Приказ можно связать с существующей **целью**.
7. Приказ можно связать с существующей **точкой встречи**.
8. При необходимости LETCOOR позволяет сразу создать цель или точку встречи в том же месте, а затем вернуться к приказу.
9. Выберите геометрию и длительность.
10. Нажмите **Опубликовать**.

Типы приказов

- Переместиться
- Собраться
- Удерживать позицию

- Наступать
- Отступить
- Обороняться
- Наблюдать
- Обеспечить безопасность цели
- Пользовательский

Приказ руководителя группы

Если публикация является командным приказом группы, руководитель группы выбирает **команды-получатели**. Операционный код предусматривает, что такой приказ предназначен руководителям выбранных команд.

Приказ команды

Руководитель команды может создавать приказы внутри своей команды. Приказ команды также может быть связан с родительским командным приказом, если такая связь доступна.

---

9. Создание точки сбора

1. Сделайте долгое нажатие на карте.
2. Выберите **Точка сбора**.
3. Укажите короткое название.
4. Выберите **Точку** или **Круговую область**.
5. Настройте длительность / срок.
6. Опубликуйте.

Точка сбора создаёт точку встречи, которую также можно использовать как ссылку в приказе.

---

10. Отправка предупреждения безопасности

Предупреждение безопасности является приоритетной публикацией.

1. Сделайте долгое нажатие на карте.
2. Выберите **Предупреждение безопасности**.
3. При необходимости введите сообщение.
4. Выберите тип.
5. Нажмите **Отправить предупреждение**.

Доступные типы

- Травма
- Остановить мероприятие
- Опасность
- Пропавший человек
- Другая чрезвычайная ситуация

Пользовательское предупреждение требует сообщения.

LETCOOR напоминает в интерфейсе, что предупреждение P0 следует использовать при опасности или необходимости помощи.

В зависимости от разрешений руководитель затем может выбрать **Отметить как решённое**.

---

11. Взаимодействие с уже опубликованным объектом

Нажмите на объект на карте, чтобы открыть его карточку.

Доступные действия зависят от типа объекта и ваших разрешений.

Сообщение

Возможные действия:

- Подтвердить
- Оспорить
- Решить
- Продлить на 15 мин
- Отменить сообщение
- Повысить до уровня группы, если сообщение пришло из команды и роль это позволяет

Для некоторых операционных объектов LETCOOR также может предложить:

- **Подтвердить на месте**;
- **Проголосовать за решение**;
- **Сообщить, что проход открыт**;
- **Удалить информацию**.

Цель

Пользователь с соответствующим разрешением может менять её состояние:

- В процессе
- Завершена
- Не выполнена
- Отменена

Приказ

В зависимости от типа приказа могут быть доступны ответы:

- Получен
- Принят
- Выполнен
- Невозможно

Упрощённая панель **Операции > Приказы** как минимум использует подтверждение **Получен**, когда приказ требует ответа.

Предупреждение безопасности

Уполномоченный руководитель может выбрать **Отметить как решённое**.

---

12. Панель «Командование и активность»

Кнопка **Командование** в верхней части экрана открывает отдельную панель для операций, которые не обязательно связаны с конкретной точкой на карте.

Она содержит до трёх вкладок:

- **Уведомления**
- **Опубликовать**

- **История**

Вкладки появляются только тогда, когда у них есть содержимое или разрешено соответствующее действие.

12.1 Уведомления

Показывает доступные операционные объекты:

- командный приказ;
- приказ команды;
- цель;
- финальную цель группы;
- объявление;
- отчёт для проверки;
- проверенное сообщение.

Каждая карточка может показывать:

- текст;
- тип;
- состояние;
- команду/группу;
- связанную цель или точку встречи;
- команды-получатели;
- подтверждения получения;
- голоса;
- прогресс по командам.

В зависимости от вашей роли кнопки могут предлагать:

- Получен;
- Проверить на месте;
- Удалить;
- Отметить как прочитанное;
- Объявить завершённым;
- Голосовать за завершение;
- Голосовать за невозможность;
- Голосовать за решение;
- Решить.

12.2 Опубликовать

LETCOOR показывает только публикации, разрешённые для вашей роли и текущего контекста.

К внутренним типам, которые сейчас обрабатываются интерфейсом, относятся:

- Командный приказ
- Приказ команды
- Цель команды
- Финальная цель группы
- Объявление
- Отчёт для проверки
- Проверенное сообщение

Для командного приказа выберите команды-получатели.

Для приказа команды можно выбрать родительский командный приказ.

Затем введите описание и нажмите **Опубликовать**.

Публикации, созданные из этой панели, в текущем коде интерфейса используют операционную длительность по умолчанию около 30 минут.

12.3 История

Показывает зарегистрированные события с датой, кратким описанием и идентификатором объекта.

---

13. Меню группы или команды

Нажмите на название контекста в левом верхнем углу.

Вкладка Контекст

Показывает:

- переключатель **Группа или команда**;
- количество участников;
- количество подключённых устройств;
- состояние сессии;
- ваши роли;
- тему Системная / Светлая / Тёмная;
- язык;
- ваш **Личный №**, который можно скопировать.

Языки, которые сейчас доступны в интерфейсе: **Система, Français, English, العربية, Deutsch и Русский**. Для арабского интерфейс автоматически переключается на направление письма справа налево.

Вкладка Команды

См. Команды.

Вкладка Участники

См. Участники и роли.

Вкладка Пригласить

См. Приглашение нового участника.

Вкладка Операции

См. Операции.

Вкладка Управление

См. Управление группой и командами.

Вкладка Настройки

Сейчас содержит:

- офлайн-карты;
- управление разрешениями Bluetooth/Wi-Fi Direct;
- разрешение камеры;
- проверку местоположения.

---

14. Команды

Вкладка **Команды** показывает команды группы.

Для каждой команды LETCOOR, в частности, показывает:

- название;
- количество участников;
- руководителя команды;
- список участников;
- ваше состояние доступа к команде.

Состояния доступа

- **Вы участник · доступ готов**
- **Участие зарегистрировано · получение ключей продолжается**
- **Вы не состоите в этой команде**

Если вы участник и доступ готов, нажмите **Открыть мою команду**.

14.1 Создание команды

Эта функция отображается у руководителя группы, имеющего соответствующее разрешение.

1. Введите **Название команды**.
2. Выберите **Руководителя команды** среди участников группы.
3. При необходимости выберите начальных участников.
4. Можно использовать:
    - Выбрать всех;
    - 10 человек;
    - 15 человек;
    - Снять выделение со всех.
5. Нажмите **Создать команду и назначить её руководителя**.

Форма позволяет добавить в команду не более 200 начальных участников, включая руководителя.

Выбранные участники покидают свою предыдущую команду в той же группе, если она у них была, и переходят в новую.

Если в группе уже десять команд или больше, код вводит дополнительные правила минимального размера: чтобы продолжить расширение, активные команды должны иметь не менее четырёх участников.

14.2 Замена руководителя команды

Если действие разрешено:

1. откройте команду;
2. выберите **Заменить руководителя команды**;
3. выберите участника группы.

14.3 Пороги подтверждения

Уполномоченные руководители могут настраивать:

- количество голосов разведчиков, необходимых для завершения;
- количество голосов разведчиков, необходимых для признания невозможности;
- количество голосов, необходимых для решения сообщения.

---

15. Участники и роли

Вкладка **Участники** показывает участников выбранного контекста.

Участника можно искать по Личному № или идентификатору.

Нажмите на участника, чтобы открыть доступные действия.

15.1 Постоянные роли и роли сессии

Если доступна сессия, управляющий может выбрать:

- **Постоянная**;
- **Сессия**.

Постоянная роль остаётся закреплённой за участником в соответствии с правилами группы/команды.

Роль сессии применяется к выбранной сессии.

15.2 Назначение или удаление роли

Роли, которые вы можете назначить, отображаются в виде кнопок.

Активная кнопка означает, что роль уже назначена. Нажатие позволяет удалить её, если у вас есть соответствующие полномочия.

Также есть раздел **Управлять ролью в команде**, где можно выбрать:

1. целевую команду;
2. роль;
3. **Назначить роль команды** или **Удалить роль команды**.

15.3 Назначение в сессии

Администратор сессии может установить участнику состояние:

- Активен;
- На паузе;
- Ушёл;
- Удалён.

Также можно выбрать его команду сессии или **Без команды**.

Нажмите **Применить назначение**.

15.4 Удаление участника

Если разрешение доступно, появляется кнопка **Удалить из этой группы или команды**.

15.5 Передача управления группой

Уполномоченный руководитель может выбрать другого участника и использовать **Передать управление**.

Затем получатель должен принять передачу в разделе **Управление**.

15.6 Блокировка устройства

Раздел **Модерация**, если ваша роль позволяет, даёт возможность:

- **Заблокировать это устройство**;

- показать заблокированные устройства;
- **Снять блокировку**.

Заблокированное устройство будет отклоняться при новых приглашениях до снятия блокировки.

---

16. Приглашение нового участника

Откройте **Пригласить**.

16.1 Выбор назначения

В зависимости от вашей роли меню **Назначение** позволяет выбрать:

- группу;
- команду.

Администратор группы может иметь несколько вариантов назначения в меню.

16.2 Приём открыт / закрыт

Интерфейс может показывать:

- **Приём открыт**;
- **Приём закрыт**.

Если ваша роль позволяет:

- **Открыть доступ**;
- **Закрыть доступ**.

Команда также может наследовать общее закрытие группы.

16.3 Поделиться приглашением

LETCOOR позволяет использовать:

- ссылку;
- QR;
- копирование;
- системное меню «Поделиться»;
- файл `.letcoor` на платформах, где доступна соответствующая кнопка.

16.4 Получение ответа

После того как другое устройство импортировало приглашение:

1. откройте **Получить ответ**;
2. отсканируйте или вставьте ссылку ответа;
3. LETCOOR запускает подключение.

Если попытки через Интернет и подключение поблизости истекли по времени, кнопка **Повторить** позволяет начать заново.

16.5 Сброс приглашения

Кнопка сброса позволяет сделать текущий обмен недействительным/сгенерировать его заново, если ваша роль это разрешает.

---

17. Операции

Вкладка **Операции** позволяет выбрать группу или команду, а затем показывает несколько подвкладок в зависимости от прав и содержимого:

- **Приказы**
- **Объявления**
- **Роли**
- **Обмен между командами**
- **Сессии**
- **История**

17.1 Приказы

Показывает активные приказы с:

- типом;
- приоритетом;
- текстом;
- состоянием ответа.

Если требуется подтверждение, кнопка **Получен** позволяет подтвердить получение из этого представления.

17.2 Объявления

Показывает активные объявления.

Каждое объявление может содержать:

- тип;
- текст;
- состояние закрепления;
- кнопку **Подтвердить получение**.

Уполномоченный участник может создать объявление, выбрав:

Типы

- Информация
- Важно
- Информация группы
- Информация сессии
- Правило мероприятия
- Координация

Истечение

- 15 мин
- 1 ч
- 4 ч
- 24 ч
- Без срока

Флажок позволяет **Закрепить объявление**.

---

18. Кампании ролей

Кампании ролей позволяют временно открывать места для определённой роли.

Они находятся в:

Меню группы/команды > Операции > Роли

18.1 Присоединение к кампании

Открытая кампания показывает:

- роль;
- её состояние;
- режим;
- количество уже назначенных мест / вместимость.

Нажмите **Присоединиться**, чтобы запросить роль.

18.2 Режимы кампании

Первые действительные заявки — `FIRST_VALID`

Первые подходящие заявки назначаются автоматически, пока не будет исчерпана доступная вместимость.

Код разрешает этот режим только для ролей, которые считаются непривилегированными.

Подтверждение руководителем — `ADMIN_APPROVAL`

Заявки остаются в ожидании до подтверждения руководителем.

Управляющий видит **Заявки в ожидании** и может нажать **Одобрить** для каждого участника.

18.3 Создание кампании

Если ваша роль позволяет управлять кампаниями:

1. выберите **Роль**;
2. выберите **Режим**, предлагаемый для этой роли;
3. выберите количество **Мест** от 1 до 64;
4. выберите **Длительность**:
    - 15 мин;
    - 1 ч;
    - 4 ч;
    - 24 ч;
5. нажмите **Открыть кампанию**.

18.4 Закрытие кампании

Уполномоченный управляющий может нажать **Закрыть**.

18.5 Отзыв своей заявки

В разделе **История** у заявки, которая всё ещё находится в ожидании, может отображаться **Отозвать мою заявку**.

18.6 Роли, доступные для кампаний

В зависимости от контекста и ваших прав код предоставляет для кампаний:

- Разведчик группы;
- Разведчик команды;
- Ретранслятор;
- Прикрытие;
- Штурм.

Роль Руководителя группы никогда не назначается через кампанию.

---

19. Сессии

Сессия представляет собой ограниченный период операционной работы внутри группы.

19.1 Создание сессии

В разделе **Управление**, если у вас есть разрешение:

1. откройте раздел **Сессия**;
2. введите длительность в минутах;
3. максимальная отображаемая длительность составляет **56 дней**;
4. нажмите **Создать сессию**.

19.2 Просмотр сессий

В разделе **Операции > Сессии** LETCOOR показывает:

- дату создания;
- состояние: открыта/завершена или состояние назначения;
- вашу команду, если она есть;
- планируемое время окончания.

19.3 Управление сессией

Уполномоченный руководитель может:

- добавить **+ 1 ч**;
- **Завершить** сессию.

19.4 Роли и назначения во время сессии

В разделе **Участники** можно выбрать управляемую сессию, назначить роли, ограниченные этой сессией, и назначить участников в команду/состояние.

---

20. Обмен данными между командами

Эта функция доступна из **команды** в разделе:

Операции > Обмен между командами

Она не предоставляет автоматически доступ к приватному содержимому другой команды. Используется явно созданное и принятое предложение обмена.

20.1 Предложить обмен

1. Выберите **Целевую команду**.
2. Выберите **Передаваемые данные**.
3. Выберите точность.
4. Настройте частоту.
5. Настройте срок действия.
6. Нажмите **Предложить обмен**.

20.2 Доступные классы данных

- Общее присутствие команды
- Сигнал
- Состояние команды
- Точная позиция
- История перемещений

20.3 Точность

- Обзор / агрегированная
- Приблизительная
- Точная

Если выбрана **Точная позиция**, в интерфейсе точность обязательно становится точной.

20.4 Частота

Настраивается от **5 до 300 секунд** с шагом 5 секунд.

20.5 Срок действия

- 15 мин
- 1 ч
- 4 ч
- 24 ч

20.6 Принять или отозвать

Уполномоченная команда-получатель может нажать **Принять**.

Предложение или обмен могут быть **Отозваны** стороной, имеющей соответствующее разрешение.

---

21. Управление группой и командами

Вкладка **Управление** объединяет административные функции.

21.1 Выбор пространства

Переключатель **Группа или команда** позволяет выбрать пространство для управления.

21.2 Присоединение к существующей команде

Если действие разрешено, команда может предлагать:

- **Присоединиться**;
- **Восстановить доступ**, если членство существует, но ключи необходимо получить заново.

21.3 Выход из команды

Нажмите **Покинуть команду**, затем проверьте сводку перед подтверждением.

21.4 Расформирование команды

Уполномоченный руководитель видит **Расформировать команду**.

В подтверждении указывается, что:

- команда будет расформирована для её участников;
- участники останутся в группе;
- другие устройства применят расформирование, когда получат соответствующую информацию.

21.5 Выход из группы

Обычный участник может подготовить план выхода и затем подтвердить его.

Если участник руководит командами, LETCOOR может потребоваться расформировать эти команды перед его выходом в соответствии с планом, рассчитанным Core.

21.6 Расформирование группы

Уполномоченный руководитель группы может использовать **Расформировать группу**.

В подтверждении предупреждается, что группа и её команды будут расформированы. Офлайн-устройствам потребуется снова подключиться, чтобы получить информацию о расформировании.

21.7 Присоединение к новой группе или команде

На странице **Управление** также есть блок **Присоединиться к группе или команде** с той же системой приглашений, что и при первоначальной настройке.

21.8 Ожидающие приглашения

Если Core предоставляет приглашения, ожидающие принятия, они отображаются с кнопкой **Принять** до истечения срока.

21.9 Состояние команды

Уполномоченный руководитель может опубликовать:

- Готова
- В движении
- На позиции
- На сборе
- Нужна помощь
- Отключена

21.10 Политика точной позиции

Внутри команды уполномоченный руководитель может выбрать:

- **Разрешить**;
- **Запретить**

для политики точной позиции команды.

21.11 Передача управления

Если для вас ожидается передача управления, в разделе отображается **Принять передачу управления**.

---

22. Лимиты публикаций

В разделе **Управление** уполномоченные руководители могут настраивать лимиты публикаций для группы или команды.

Лимиты можно задавать:

- по умолчанию;
- для конкретного участника.

Текущие доступные параметры:

- количество активных предупреждений безопасности;
- сообщений в минуту;
- сообщений за 4 минуты.

Значения формы находятся в диапазоне от 1 до 1000.

---

23. Местоположение

Значок **Местоположение** появляется на карте, если платформа предоставляет нативные службы геолокации.

23.1 Включение передачи

1. Откройте **Местоположение**.
2. Выберите **Передавать моё местоположение**.
3. Настройте точность.

LETCOOR периодически повторно публикует присутствие, пока передача включена и приложение может получать позицию.

23.2 Точность

Ползунок имеет диапазон от **0 м до 1 км**.

- **0 м**: точность, доступная на устройстве, без дополнительного смещения со стороны LETCOOR.
- большее значение: передаваемая позиция случайным образом смещается внутри выбранного радиуса.

23.3 Остановка передачи

Выберите **Не передавать моё местоположение**.

Передача также прекращается при смене контекста или когда приложение останавливает присутствие согласно своему жизненному циклу.

23.4 Отображаемые состояния

- Получение местоположения…
- Передача вашей группе активна
- Передача ожидает возобновления
- Местоположение не передаётся

  Передача местоположения не требуется для присоединения к группе, использования карты, отправки приказов или работы mesh-сети.

---

24. Уведомления

Нажмите на **колокольчик** в верхней части экрана.

Центр уведомлений собирает:

- события группы;
- изменения подключения/транспорта;
- системные сообщения LETCOOR.

Индикатор показывает количество непрочитанных уведомлений.

24.1 Прочтение

Уведомления помечаются как прочитанные, когда становятся достаточно видимыми в списке или когда открывается соответствующий раздел.

24.2 Навигация

Нажатие на уведомление может открыть:

- раздел Участники;
- Команды;
- Операции;
- объект на карте;
- панель Командование.

24.3 Системные уведомления

Настройки колокольчика позволяют включать/выключать нативные системные уведомления, когда платформа это поддерживает.

---

25. Офлайн-карты

Откройте:

Меню группы/команды > Настройки > Офлайн-карты

25.1 Выбор области

1. Нажмите **Выбрать тайлы на карте**.
2. LETCOOR закрывает панель и показывает сетку на карте.
3. Нажмите на ячейки, которые нужно сохранить.
4. Счётчик показывает количество выбранных ячеек из максимум 20.
5. Нажмите **Подтвердить**, чтобы вернуться к настройкам, или **Отмена**.

25.2 Уровень детализации

Меню **Детализация** позволяет выбрать масштаб от 3 до 14.

Слишком большая область при высоком уровне детализации может быть отклонена. В этом случае интерфейс попросит уменьшить детализацию или выбрать меньшие ячейки.

25.3 Установка

После выбора ячеек:

1. нажмите **Установить выбранные ячейки**;
2. следите за ходом загрузки;
3. можно **Отменить загрузку**.

25.4 Удаление карты

Установленные карты отображаются со своим масштабом и размером. Нажмите **Удалить**, чтобы освободить место.

---

26. Сетевое подключение и работа офлайн

LETCOOR может использовать несколько транспортов для одной логической сети.

Интерфейс, в частности, поддерживает:

- **Прямой Интернет**;
- **Интернет через ретранслятор**;
- **Локальную сеть (LAN)**;
- **Локальный Wi-Fi**;
- **Wi-Fi Direct**;
- **Bluetooth**.

26.1 Логическая mesh-сеть

LETCOOR не требует, чтобы каждый участник был напрямую подключён ко всем остальным.

Пример:

```
Телефон A ↔ Телефон B ↔ Телефон C ↔ Телефон D
```

Разрешённое событие может ретранслироваться между пирами в соответствии с топологией и правилами области действия группы/команды.

Физический транспорт и идентичность LETCOOR разделены: пир остаётся идентифицированным по своей идентичности LETCOOR, даже если сетевой путь меняется.

26.2 Без Интернета

Чтобы максимально повысить вероятность работы без Интернета:

- включите Wi-Fi;
- включите Bluetooth;
- разрешите устройства поблизости;
- разрешите локальную сеть, если Android запрашивает это;
- принимайте системные запросы видимости/сопряжения, когда LETCOOR их запрашивает;
- держите LETCOOR на переднем плане во время первого подключения;
- приблизьте устройства во время первоначального bootstrap;
- не отклоняйте системные диалоги, необходимые для радиосвязи поблизости.

26.3 Состояние транспортов поблизости

LETCOOR может отдельно показывать:

- Локальный Wi-Fi;
- Wi-Fi Direct;
- Bluetooth;

со следующими состояниями:

- требуется разрешение;
- требуется включение;
- инициализация;
- готово;
- поиск;
- пир найден;
- подключение;
- группа создана;
- аутентификация LETCOOR;
- подключено;
- восстановление;
- недоступно.

26.4 Wi-Fi Direct занят

Если Android сообщает, что Wi-Fi Direct занят, LETCOOR может попытаться восстановить работу. Информационный экран Wi-Fi Direct рекомендует, в частности, проверить:

- включён ли Wi-Fi;
- не конфликтует ли раздача Интернета/точка доступа с Wi-Fi Direct;
- не выполняется ли уже другой поиск/подключение Wi-Fi Direct.

26.5 Сеть может менять транспорт

Состояние в верхней части экрана может показывать разные транспорты в течение сессии. LETCOOR может иметь альтернативные маршруты до пира и использовать доступный маршрут в зависимости от состояния сети.

---

27. Конфиденциальность, блокировка и восстановление

LETCOOR применяет несколько защитных механизмов, когда приватные данные группы больше невозможно проверить с помощью других участников.

27.1 Блокировка после отсутствия

В коде интерфейса предусмотрен экран:

Сессия заблокирована после одной минуты отсутствия.

Нажмите **Переподключиться**, чтобы восстановить доступ.

27.2 Проверка подключения к участникам

Когда требуется восстановление конфиденциальности, LETCOOR показывает:

Проверка подключения к участникам…

Он пытается найти доступного участника и может показывать подробности о транспортах поблизости.

27.3 Автоматическое локальное удаление

Для некоторых групп, настроенных на автоматическое восстановление, если в течение предусмотренного периода не удаётся переподключиться, локальные данные группы могут быть удалены **после проверки**.

Текущий интерфейс указывает срок в двадцать минут для соответствующих групп.

Когда вариант доступен, можно:

- удалить/сбросить локальные данные;
- или выбрать **Сохранить данные на свой риск**, что отключает автоматическое удаление для этого контекста.

LETCOOR предупреждает, что сохранение этих данных может повысить риск при физической компрометации устройства.

27.4 Защита на настольной версии

На настольной версии приватное представление может скрываться/размываться, когда окно теряет фокус, а затем обновляться перед повторным отображением.

---

28. Доступные роли

Доменная модель LETCOOR определяет девять ролей.

Роль	Общая функция в текущем коде
Администратор группы (`GROUP_ADMIN`)	Управление группой, создание команд и сессий, управление уч
Координатор группы (`GROUP_LEADER`)	Координация на уровне группы, групповые приказы/цели/сообщ
Руководитель команды (`TEAM_LEADER`)	Приказы/цели/точки встречи/состояние своей команды, обмен
Разведчик группы (`GROUP_SCOUT`)	Сообщения и подтверждение/повышение на уровне группы в со
Разведчик команды (`TEAM_SCOUT`)	Отчёты/сообщения команды, подтверждение и повышение в со
Ретранслятор (`TRANSMITTER`)	Возможность ретрансляции, предусмотренная доменной модел
Прикрытие (`COVER`)	Операционная метка с базовыми возможностями участника.
Штурм (`ATTACKER`)	Операционная метка с базовыми возможностями участника.
Участник (`MEMBER`)	Базовые возможности: обычные сообщения внутри своей коман

> Разрешения рассчитываются Core и суммируются. Интерфейс показывает только реально разрешённые действия. Принадлежность к группе не предоставляет автоматически доступ к приватным данным всех её команд.

---

29. Советы по подготовке перед мероприятием

Для реального использования, особенно в месте, где Интернет может работать плохо:

1. Установите одинаковую версию LETCOOR на всех устройствах.
2. Создайте группу до начала мероприятия.
3. Пусть участники присоединятся, пока они физически находятся рядом друг с другом.
4. Разрешите функции обнаружения устройств поблизости на каждом Android.
5. Включите Bluetooth и Wi-Fi.
6. Проверьте хотя бы одно подключение без мобильных данных, если офлайн-работа важна.
7. Создайте команды и назначьте руководителей до того, как участники разойдутся.
8. Откройте сессию, если нужны роли/назначения сессии и соответствующая история.
9. Загрузите необходимые офлайн-карты до потери Интернета.
10. Убедитесь, что участники знают, как открыть:
    - Уведомления;
    - Командование;
    - свою команду;
    - функцию Предупреждение безопасности.
11. Включайте передачу местоположения только в том случае, если действительно хотите его публиковать.

---

30. Устранение неполадок

Два устройства не видят друг друга офлайн

Проверьте на обоих устройствах:

- Wi-Fi включён;
- Bluetooth включён;
- разрешения **Устройства поблизости** предоставлены;
- разрешение локальной сети предоставлено, если Android его запрашивает;
- приложение видимо/доступно для обнаружения, если система просит подтверждение;
- LETCOOR находится на переднем плане во время первоначального поиска.

Если Android открывает настройки геолокации, включите службу геолокации для максимальной совместимости обнаружения. Это не включает передачу местоположения LETCOOR.

«Wi-Fi Direct недоступен» или «занят»

- временно отключите ручную раздачу Интернета/точку доступа;
- подождите несколько секунд;
- запустите попытку снова;
- проверьте, не активно ли другое приложение или соединение Wi-Fi Direct.

QR-код не работает

- дождитесь, пока будут прочитаны все части QR-кода;
- приблизьте экраны друг к другу;
- увеличьте яркость экрана, на котором показан QR-код;
- используйте ползунок масштабирования камеры;
- при необходимости используйте ссылку вместо QR-кода.

Доступ к камере запрещён

- используйте ссылку;
- или откройте настройки камеры Windows/Android из LETCOOR, если такая кнопка доступна.

Ссылка принята, но подключение завершается по тайм-ауту

- проверьте Интернет или близость устройств;
- приблизьте устройства;
- включите Wi-Fi и Bluetooth;
- примите системные запросы;
- нажмите **Повторить**, когда появится кнопка.

Я нахожусь в группе, но не в команде

Откройте:

Контекст > Команды или **Управление**.

Если команда разрешает присоединение, используйте **Присоединиться**. Приглашение команды также может напрямую принять участника в родительскую группу и целевую команду в зависимости от полученного тикета.

«Участие зарегистрировано · получение ключей продолжается»

Членство известно, но криптографический доступ к команде ещё не готов. Оставьте устройства подключёнными, чтобы обеспечить получение/синхронизацию ключей. Если в разделе Управление появляется кнопка **Восстановить доступ**, используйте её.

Объект не виден

Проверьте:

- выбранную группу/команду;
- свои разрешения;
- срок действия объекта;
- сетевую синхронизацию;
- что приватный объект команды не становится автоматически видимым другим командам.

Местоположение не отображается

- проверьте разрешение геолокации;
- проверьте, выбрано ли **Передавать моё местоположение**;
- проверьте текущую группу;
- дождитесь следующей периодической публикации;
- проверьте, разрешает ли политика команды необходимую точность.

---

31. Краткое резюме

Чтобы присоединиться к LETCOOR

```
Приглашающее устройство
  ↓
Пригласить
  ↓
QR или ссылка
  ↓
Приглашённое устройство импортирует
  ↓
Приглашённое устройство создаёт ответ
  ↓
```

```
Приглашающее устройство сканирует/вставляет ответ
  ↓
Подключение + аутентификация + допуск
```

Чтобы создать объект на карте

```
Долгое нажатие на карту
  ↓
Сообщение / Цель / Приказ / Точка сбора / Предупреждение безопасности
  ↓
Заполнить форму
  ↓
Выбрать область / длительность, если доступно
  ↓
Опубликовать
```

Чтобы управлять группой

```
Название группы в левом верхнем углу
  ↓
Контекст | Команды | Участники | Пригласить | Операции | Управление | Настройки
```

Для кампании ролей

```
Операции
  ↓
Роли
  ↓
Выбрать роль + режим + места + длительность
  ↓
Открыть кампанию
  ↓
Участники присоединяются
  ↓
Автоматическое назначение или подтверждение руководителем в зависимости от режима
```

Для работы без Интернета

```
Wi-Fi ВКЛ
Bluetooth ВКЛ
Разрешения устройств поблизости предоставлены
Локальная сеть разрешена, если запрошено
Сопряжение/видимость приняты, если запрошено
Устройства рядом при первом контакте
LETCOOR открыт на переднем плане
```

После этого LETCOOR может использовать доступные транспорты и ретранслировать разрешённую информацию между пирами в соответствии с топологией mesh-сети.

LETCOOR 1.0.0 — Документация пользователя